

THOMAS MEBARKI

Lille, France | +33 6 22 51 59 34 | thomas.mebarki@protonmail.com | linkedin.com/in/thomasmebarki |
github.com/ThomasMeb | mebarki.dev | egir.app

PROFIL

ML Engineer qui a quitte la tech pour travailler en cuisine — et qui en est revenu avec un SaaS. Je construis des modeles qui servent le business, pas l'inverse.

3 ans d'experience en Machine Learning applique (Fraud Detection, Time Series, NLP, Computer Vision, Segmentation), avec une approche produit orientee ROI. Parcours atypique : immersion terrain en restauration pour comprendre les contraintes metier avant de creer EGIR, un SaaS analytique pour restaurateurs en phase de lancement commercial.

COMPETENCES TECHNIQUES

Machine Learning: Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest, Clustering (K-Means, PCA), Anomaly Detection (Isolation Forest, Autoencoders)

Deep Learning: TensorFlow, PyTorch, Keras, CNN, Transfer Learning (ResNet50V2, VGG16, EfficientNet)

NLP & LLMs: Transformers, BERT, Mistral, RAG, Hugging Face, LangChain / LangGraph, TF-IDF, Embeddings, Classification Multi-label

MLOps & Infra: Docker, Docker Compose, GitHub Actions CI/CD, Caddy, OVH VPS, MLflow, SHAP, pytest, Ruff, mypy

Data Engineering: Python 3.12, SQL, PostgreSQL, Pandas, NumPy, PySpark, Databricks, Feature Engineering

Full-Stack: FastAPI, Next.js, React, Streamlit, SQLAlchemy, Stripe, Supabase, pgvector

Cloud & Outils: AWS, GCP, Vercel, Cloudflare (DNS + R2), Linux, Jupyter, VS Code

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Fondateur et ML Engineer — EGIR

Aout 2025 - Present

Lille | [egir.app](#)

SaaS analytique d'aide a la decision pour restaurateurs, en phase de lancement commercial (pilote B2G avec la Mairie de Gravelines).

- Concu et developpe un produit SaaS end-to-end en solo : backend FastAPI, frontend Next.js 16, multi-tenant, RBAC, freemium
- Integre un assistant IA conversationnel (Mistral LLM) pour la creation guidee de fiches techniques — 10+ etapes sequentielles, gestion multi-tour
- Implemente le moteur de propagation de couts : hierarchie recursive (matieres premieres, preparations, plats) avec recalcul automatique
- Deploye une infrastructure souveraine sur VPS OVH : Docker Compose, Caddy, backups Cloudflare R2, CI/CD GitHub Actions
- Integre Stripe (Checkout, Portal, webhook) et modele freemium avec feature gates (79 EUR offre lancement / 119 EUR prix regulier)
- Panneau admin complet (6 sprints) : revenue MRR, analytics, support inbox, gestion collectivites

Competences cles: Python, FastAPI, Next.js, PostgreSQL, Mistral LLM, Docker, OVH, Stripe, Product Management

ML Engineer — Detection de Fraude Supervisee (Stage)

Janvier 2023 - Juin 2023

Shift Technology (Insurtech, licorne francaise) — Paris

Scoring de sinistres pour les equipes SIU (Special Investigation Unit) des assureurs (IARD).

- Explore des donnees transactionnelles multi-assureurs a grande echelle via PySpark/Databricks
- Concu des features transactionnelles et temporelles (delai souscription-sinistre, fenetres glissantes, anciennete contrat)
- Developpe des modeles de scoring supervise (XGBoost/LightGBM) sur donnees labellisees

- Gere le desequilibre de classes (fraude 1-3%) via scale_pos_weight et optimisation Precision-Recall AUC

- Evalue via Precision@K (metrique SIU), Lift par decile, hit rate. SHAP values pour l'explicabilite

Competences cles: Python, PySpark, Databricks, XGBoost, SHAP, Feature Engineering, Tests Statistiques

ML Engineer — Detection d'Anomalies Comportementales (Freelance)

Juillet 2023 – Novembre 2023

Shift Technology (Insurtech) — Paris

Prolongation en freelance. Detection de fraudes nouvelles non captees par le modele supervise.

- Implemente des modeles d'anomaly detection non supervisee : Isolation Forest, autoencoders
- Construit des features de graphe social (assure, garage, expert, temoin) pour detecter les fraud rings
- Mis en place le monitoring de derive en production : PSI (Population Stability Index) et tests KS
- Mesure le novel fraud discovery rate (fraudes captees par non supervise mais non par supervise)

Competences cles: Isolation Forest, Autoencoders, NetworkX, PSI, Monitoring MLOps, Anomaly Detection

Data Scientist — Prediction Energetique

Novembre 2023 – Decembre 2023

Schneider Electric

- Modele predictif de consommation energetique batiments : $R^2 = 0.83$, +45% vs baseline lineaire
- Feature engineering temporel (sin/cos encoding, variables lag J-1, J-7) et meteo (HDD / CDD)
- XGBoost compare a Random Forest et LightGBM, GridSearchCV pour l'optimisation
- SHAP values pour l'explicabilite (HDD, CDD, surface, lag J-1 dominants)

Competences cles: XGBoost, Feature Engineering temporel, HDD/CDD, SHAP, Regression, Time Series

Data Scientist — Segmentation Clients

Decembre 2023 – Fevrier 2024

Back Market (E-commerce reconditionne)

- Segmentation RFM sur ~750 000 clients (perimetre France, 24 mois d'historique)
- Clustering K-Means (K=4, Silhouette = 0.49) valide par methode Elbow et PCA
- 4 segments actionnables : VIP (5% base, 30% CA), Reguliers, Occasionnels, One-shot
- +25% taux d'ouverture emails apres personnalisation par segment

Competences cles: K-Means, PCA, RFM Analysis, Silhouette Score, Python, Data Visualization

NLP Engineer — Systeme de Recommandation de Tags

Mars 2024 – Mai 2024

Stack Overflow

- Classification multi-label NLP (sigmoid par tag + Binary Cross-Entropy)
- Comparaison multi-modeles : TF-IDF (~65%), Word2Vec (~68%), USE (~72%), BERT fine-tune retenu (78%)
- Precision@5 = 78%, Recall@5 = 62%, latence p95 = 145ms
- Reduction de 31% des corrections modérateurs, 52% d'adoption utilisateurs

Competences cles: BERT, Transformers, TF-IDF, Word2Vec, FastAPI, Multi-label Classification

ML Engineer — Computer Vision

Juin 2024 – Septembre 2024

SanteVet (Assurtech, leader francais assurance animaux)

- Classificateur d'images 120 races canines (Stanford Dogs Dataset enrichi)
- Comparaison 3 backbones : VGG16, EfficientNet-B3, ResNet50V2 retenu (Top-3 Accuracy = 90%)
- Architecture originale : extracteur CNN + classifieur SVM RBF + Platt scaling (probabilites fiables pour pricing)
- Latence <500ms sur CPU, API FastAPI dans conteneur Docker

Competences cles: CNN, Transfer Learning, ResNet50V2, SVM RBF, TensorFlow, Keras, OpenCV

Immersion Metier — Artisan Cuisinier

Decembre 2024 – Juillet 2025

Cafe de Paris, Calais

Immersion volontaire de 8 mois pour comprendre de l'interieur les contraintes operationnelles de la restauration. Demarche pour confronter mes competences data aux realites terrain.

- Travail effectif en cuisine : mise en place, service, gestion des rushes (midi + soir en coupure)

- Formation parallele : Diplome d'Artisan Cuisinier chez un Maitre Restaurateur
- Cartographie de la structure de couts, identification des leviers de rentabilite, quantification du gaspillage
- Transformation de ces observations en specifications produit pour EGIR

Competences cles: Analyse Metier, Business Understanding, Observation terrain

PROJETS PERSONNELS

JobScout (github.com/ThomasMeb/JobScout) : SaaS de veille emploi autonome. 9 scrapers, pipeline 3-tier (pgvector + DeepSeek LLM), Notion sync, 140+ tests. Next.js + FastAPI + Supabase, deploye OVH.

Grada : Bot de trading BTC on-chain via dHEDGE (Polygon). Accuracy 61%, Sharpe 3.37. Python (ML) + TypeScript (blockchain). Actuellement en DRY_RUN post-audit.

Portfolio mebarki.dev : Vitrine Next.js avec demos ML interactives des 7 projets ML/DS.

FORMATION

Master Data Science — Specialite Machine Learning | *CentraleSupélec* | 2023

Licence de Mathematiques — Mention Bien | *Universite du Littoral Cote d'Opale (ULCO)* | 2021

Diplome d'Artisan Cuisinier | *A l'Ecole des Chefs (Maitre Restaurateur)* | 2025

CERTIFICATIONS & LANGUES

CLES B2 Anglais · PSC1 (Prevention et Secours Civiques) · Francais (natif) · Anglais (professionnel, 4/5)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Ceinture noire de karate, champion departemental · Un combat professionnel de Muay Thai remporte a Chiang Mai (Thailande) · Marathonien, regatier (voile) · Experience d'enseignement : professeur particulier de mathematiques, tuteur universitaire L3